

Mathematics-I: Problem 10 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \tan x \sec x$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC PRODUCT RULE FORMULATION

The objective function is a product of two related circular trigonometric functions:

$$y = u(x) \cdot v(x), \quad \text{where } u(x) = \tan x, \quad v(x) = \sec x$$

By Leibniz Product Rule:

$$\frac{d}{dx} [\tan x \sec x] = \tan x \frac{d}{dx} (\sec x) + \sec x \frac{d}{dx} (\tan x)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Element)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)	প্রমাণ সংক্ষেপ
$u = \tan x$	$\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$
$v = \sec x$	$\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$	$\frac{d}{dx} [(\cos x)^{-1}] = -(\cos x)^{-2} (-\sin x) = \sec x \tan x$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Confusing the paired derivatives):

Remember clearly:

$$\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x, \quad \text{while} \quad \frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$$

Mixing these two is the most common trigonometric differentiation error.

Trap 2 (Leaving unfactored):

Always factor out the common $\sec x$ to express in clean form $\sec x (\sec^2 x + \tan^2 x)$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\tan x \sec x)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের দুই দিকে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 Product Rule ($u \cdot v$) প্রয়োগ করা:

$$\frac{dy}{dx} = \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) + \sec x \frac{d}{dx}(\tan x)$$

ব্যাখ্যা: $\tan x$ স্থির রেখে $\sec x$ এর অন্তরজ এবং $\sec x$ স্থির রেখে $\tan x$ এর অন্তরজ নেওয়া হলো।

Step 03 মান বসানো ও $\sec x$ কমন নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \tan x(\sec x \tan x) + \sec x(\sec^2 x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x)$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \sec x(\sec^2 x + \tan^2 x) \quad \text{or} \quad 2 \sec^3 x - \sec x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & ASYMPTOTIC SINGULARITIES (AMIE RIGOR)

- **Singularities:** Both $\tan x$ and $\sec x$ have $\cos x$ in their denominators.
- Undefined at odd multiples of $\frac{\pi}{2}$: $x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$ ($n \in \mathbb{Z}$).
- **Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \mathbb{R} \setminus \left\{ (2n + 1)\frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

 ENGLISH NOTE — EQUIVALENT STANDARD TRIGONOMETRIC FORMS

Using the identity $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\frac{dy}{dx} = \sec x(\sec^2 x + \sec^2 x - 1) = 2 \sec^3 x - \sec x$$

Or in terms of sine and cosine:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^3 x}$$

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Product Rule Setup (1.5 M) → Correct Derivative Evaluations (2 M) → Final Simplification (1.5 M).